

# Lenguaje de Simulación SLAM

- Materia de Simulación de Sistemas
- Presentado por el Grupo de Investigación
- Docente Titular
- Noviembre 2023

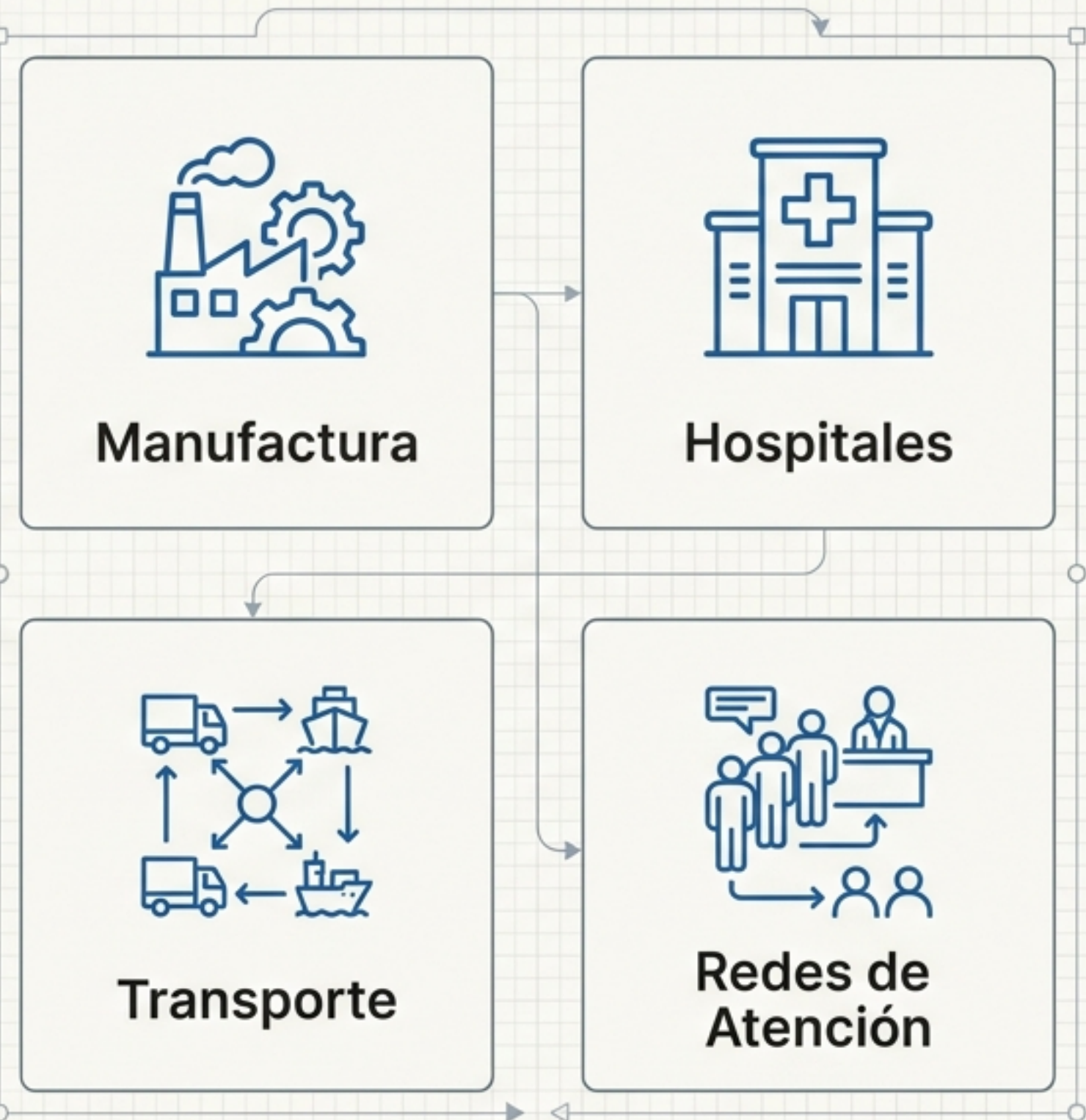




# Definiendo SLAM y su Aplicación Práctica

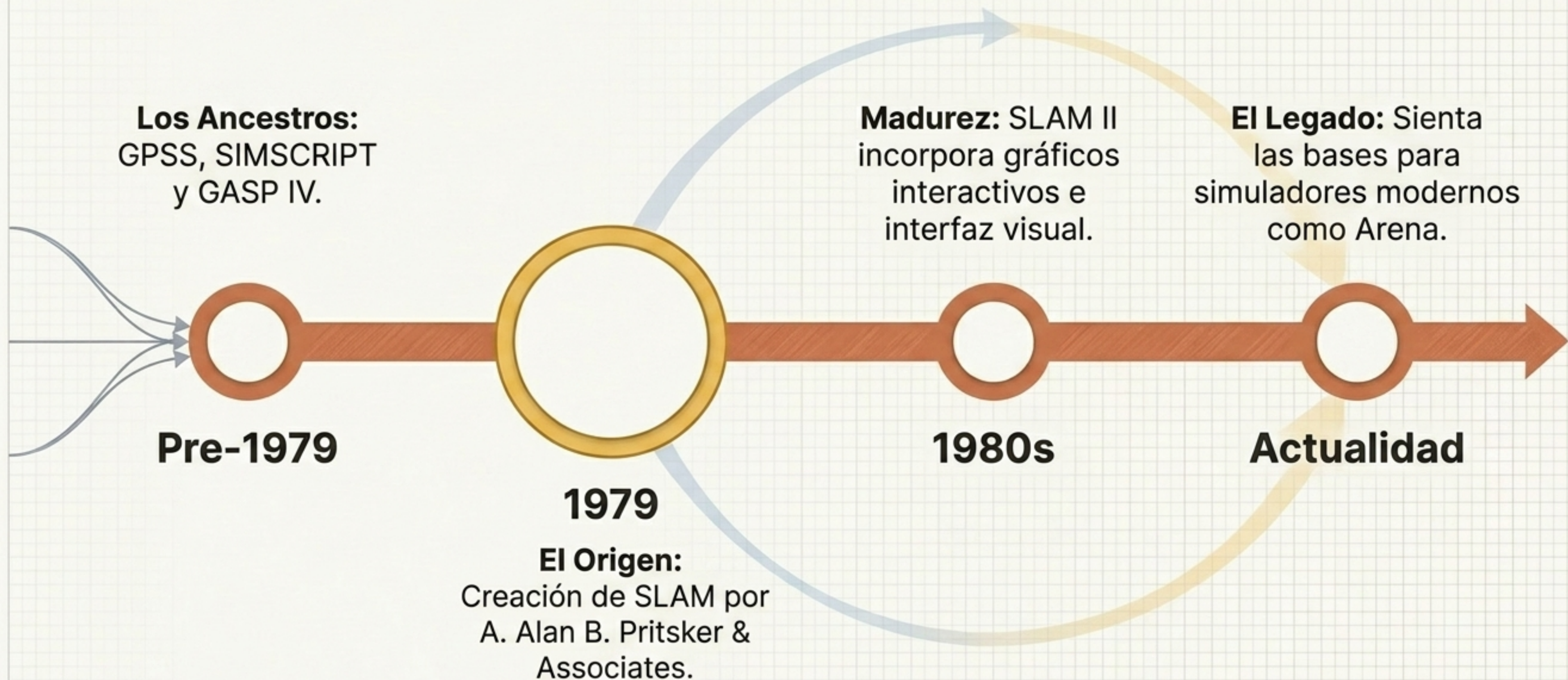
**S** Simulation  
**L** Language for  
**A** Alternative  
**M** Modeling

➔ Analizar sistemas complejos antes de implementarlos en la vida real.





# El Linaje y Evolución de SLAM





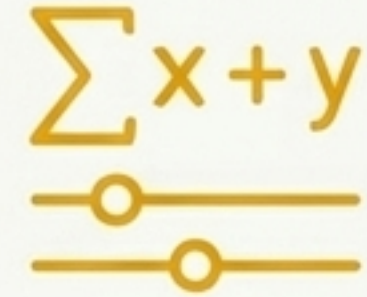
# Características Centrales de Programación



**Modelado Basado  
en Redes**



**Eventos  
Discretos**



**Uso de Variables  
Globales**



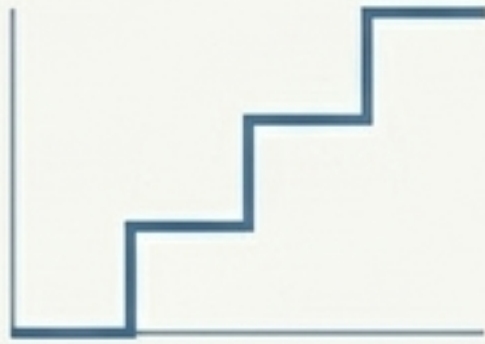
**Gestión de  
Colas**



**Generación de  
Estadísticas**



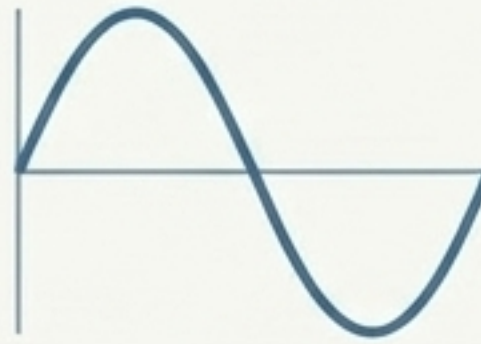
# El Marco Unificado: Tres Paradigmas en Uno



## Eventos Discretos

Cambios de estado en momentos específicos.

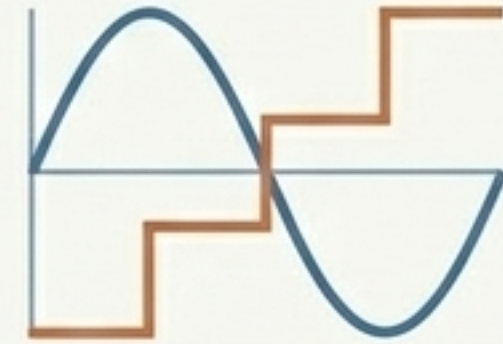
**Ej:** Llegada de pacientes a un hospital.



## Simulación Continua

Cambios de estado fluidos en el tiempo.

**Ej:** Temperatura de un horno industrial.



## Simulación Híbrida

Interacción entre variables discretas y continuas.

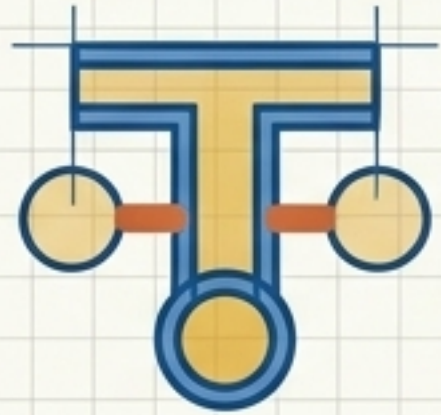
**Ej:** Fábrica automatizada.

# SLAM Unified Framework



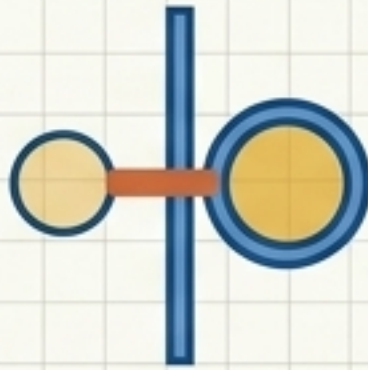
# Arquitectura de un Modelo SLAM

Entradas



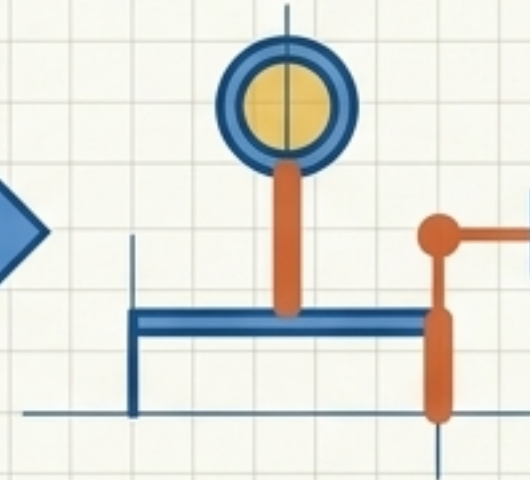
Generación de entidades.

Colas



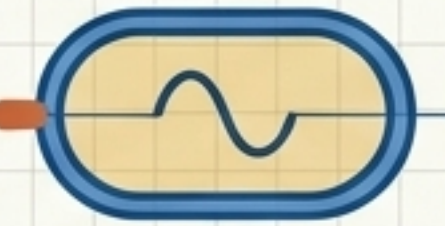
Espera por disponibilidad.

Procesos y Recursos



Uso de recursos en el tiempo.

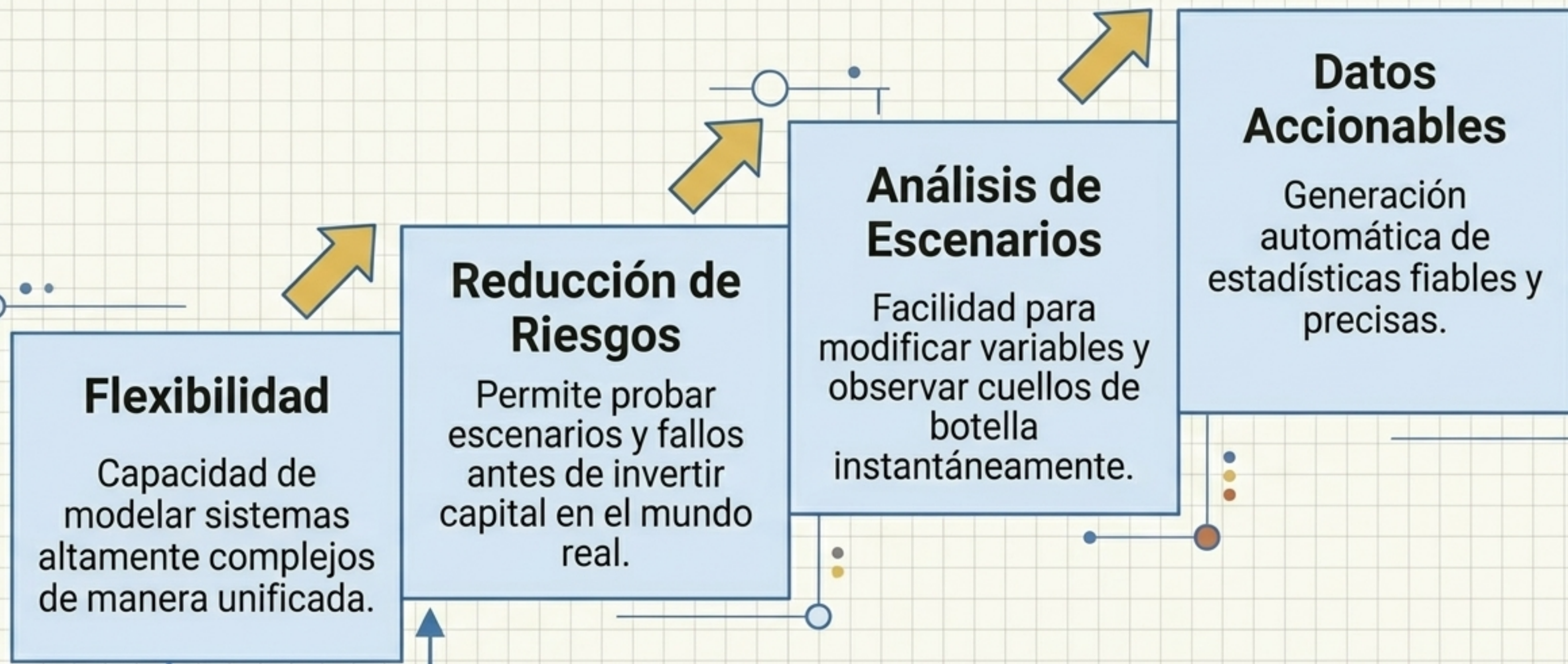
Salidas y Estadísticas



Salida del sistema y captura de datos.



# El Valor Estratégico de SLAM





# Limitaciones y Fricciones del Sistema



## Curva de Aprendizaje Alta

Requiere conocimientos avanzados en FORTRAN para subrutinas de eventos discretos complejos.

## Arquitectura Legacy

Interfaz antigua en comparación con los simuladores modernos visuales de arrastrar y soltar.

## Gestión de Memoria Rígida

Dependencia de longitud campo fija que requiere estimación previa de recursos del sistema.



# SLAM en Acción: Aplicaciones y Ejemplos

## Aplicaciones Reales



1. Procesamiento de Tomates  
(Optimización de plantas  
industriales)



2. Tráfico Vehicular y  
Logística de Aeropuertos



3. Gestión de Inventarios  
Complejos

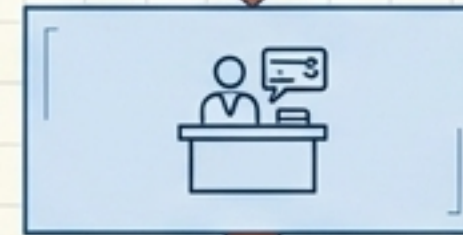
## Mini-Ejemplo: Banco



**Llegada:** Cliente entra al banco  
(CREATE)



**Espera:** Cliente en fila  
(QUEUE)



**Atención:** Cajero procesa  
transacción (ACTIVITY)



**Salida:** Cliente se retira  
(TERMINATE)



# Referencias Bibliográficas

- **Pritsker, A. Alan B.** (1986). Introduction to Simulation and SLAM II. Halstead Press, John Wiley. (Libro fundacional)
- **Rego, Vernon J.** (1988). A Note on Two Simulation Benchmarks. Purdue University. (Análisis de rendimiento y memoria)
- **Starbird, S.A. & Ghiassi, M.** (1986). Simulation Modeling of a Multi Product Tomato Processing Plant. (Caso de estudio aplicado)
- **O'Reilly, Jean J.** (1994). Introduction to SLAM II and SLAMSYSTEM. Winter Simulation Conference. (Documentación de características)

